Arduino Temelleri · Ders 2/12 · Görev çözümleri

T02 · Değişkenle hız: görevlerin mantığı

Devre: T01 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

Adim4_Cevap_T02 | kablo değişmiyor, sadece kod

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T02` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Tek satır değiştir

`bekleme`'yi 150 yap. Kaç satırı değiştirdin?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
int bekleme = 500;
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
int bekleme = 150;
```

2 · KODUN MANTIĞI

Bekleme süresi artık **tek bir kutuda** (`bekleme` değişkeni). İki delay de bu kutuya bakıyor; kutunun içini değiştirince ikisi birden değişir. T01'de aynı iş için **iki** satır değiştirmek gerekiyordu. Değişkenin faydası tam olarak bu: bir bilgiyi **tek yerde** tutmak.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

T01 görev 1'in aynısı: LED 150 ms yanık, 150 ms sönük. Devrede hiçbir fark yok; aynı davranışı daha düzenli bir kodla elde ettik.



Değiştirmen gereken satır sayısı

Kod	Hızı değiştirmek için
T01 (sayılar kodun içinde)	2 satır
T02 (değişken)	**1 satır**

LED sayısı ve delay sayısı arttıkça bu fark büyür.

⚠ **Dikkat:** `int bekleme = 150;` satırını loop'un içine kopyalayan öğrenci yeni bir kutu yaratmış olur. Değiştirmek için sadece en üstteki satır yeterli.

2 9. sınıf Görev 2: İki ayrı süre

Yanık ve sönük süreler ayrı olsun: iki değişken kullan, `yanikSure = 100` ve `sonukSure = 900`.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
int bekleme = 500;
...
digitalWrite(SATIR_1, HIGH);
delay(bekleme);
digitalWrite(SATIR_1, LOW);
delay(bekleme);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
int yanikSure = 100;
int sonukSure = 900;
...
digitalWrite(SATIR_1, HIGH);
delay(yanikSure);
digitalWrite(SATIR_1, LOW);
delay(sonukSure);
```

2 · KODUN MANTIĞI

İki farklı bilgi var (yanık süre, sönük süre), o hâlde **iki kutu**. Her kutuya ne iş yaptığını anlatan bir isim verdik. Kodu okuyan biri `delay(sonukSure)` satırına bakınca LED'in burada sönük beklediğini hemen anlar; `delay(900)` bunu söylemez.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

T01 görev 2'nin aynısı: zamanın %10'u yanık, %90'ı sönük.



Kutular ve içleri

Değişken	İçi	Ne zaman kullanılıyor?
yanikSure	100	A3 HIGH'tan sonra
sonukSure	900	A3 LOW'dan sonra

⚠ **Dikkat:** Türkçe karakter kullanılamaz: `sönükSüre` yazan öğrenci hata alır. `sonukSure` doğru.

---

3 10. sınıf Görev 3: Hızlanan LED neden takılıyor?

loop'un sonuna `bekleme = bekleme - 50;` ekle ve izle. LED hızlanıyor; bir süre sonra neden takılıp kalıyor?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
void loop() {
  digitalWrite(SATIR_1, HIGH);
  delay(bekleme);
  digitalWrite(SATIR_1, LOW);
  delay(bekleme);
}
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
void loop() {
  Serial.println(bekleme);
  digitalWrite(SATIR_1, HIGH);
  delay(bekleme);
  digitalWrite(SATIR_1, LOW);
  delay(bekleme);
  bekleme = bekleme - 50;
}
```

2 · KODUN MANTIĞI

`bekleme = bekleme - 50;` şöyle okunur: "kutunun içindekini al, 50 çıkar, sonucu **aynı kutuya** geri koy". Her turda kutu 50 küçülür: 500, 450, … 50, 0, **–50**. delay negatif sayı bilmez; –50'yi dev bir pozitif sayı olarak okur: 4 294 967 246 ms, yani yaklaşık **50 gün**. `Serial.println` ile kutunun içini Seri Monitör'de (9600) izliyoruz.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

LED her turda biraz daha hızlı yanıp söner. 11. turda (bekleme = 0) çok hızlı yanıp sönünce göz LED'i sönük görür. 12. turda A3 HIGH olur ve 50 günlük delay başlar: LED **yanık kalır**, ~13 mA akmaya devam eder. Arduino bozulmadı, sadece bekliyor; reset butonu her şeyi başa alır.

Tur tur bekleme

Tur	bekleme	Bir tur süresi	LED
1	500	1000 ms	yavaş yanıp söner
5	300	600 ms	hızlanıyor
10	50	100 ms	çok hızlı
11	0	~0 ms	sönük görünür
12	**–50**	~50 gün	**yanık kalır**

Düzeltme: `if (bekleme < 50) bekleme = 500;` ile kutu 50'nin altına inince başa dönsün.

> ⚠ **Dikkat:** "Arduino dondu" sanılıyor. Seri Monitör'deki son satır **–50**: sorun Arduino'da değil, kutuya koyduğumuz sayıda.

> **Ders bitti mi?** Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.